

KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT THỜI GIAN THỰC TÍCH HỢP TRÊN THIẾT BỊ NHÚNG ESP32

Tài liệu này cung cấp kịch bản thuyết trình (Speaker Notes) chi tiết cho từng trang slide báo cáo. Kịch bản được thiết kế bám sát nội dung slide và tệp báo cáo kỹ thuật chính thức (Baocao.docx), giúp người thuyết trình làm chủ nội dung, giải thích rõ các cấu trúc phần cứng, phần mềm, mô hình AI và trả lời lưu loát các câu hỏi phản biện trước Hội đồng đánh giá.

Thành viên thực hiện:

1. Trần Văn Chót - MSSV: 23730156
2. Dương Thị Quỳnh Châm - MSSV: 23730071

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Phan Đình Duy

SLIDE 1: TRANG TIÊU ĐỀ

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Logo trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM. Tiêu đề: **"Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực tích hợp trên thiết bị nhúng ESP32"**. Tên GVHD: ThS. Phan Đình Duy. Tên sinh viên thực hiện: Trần Văn Chót (23730156) và Dương Thị Quỳnh Châm (23730071).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Kính chào Thầy/Cô và các bạn hội đồng. Em tên là Trần Văn Chót, và cùng đồng hành với em hôm nay là bạn Dương Thị Quỳnh Châm. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy ThS. Phan Đình Duy, nhóm chúng em xin phép được trình bày báo cáo đồ án môn học Trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúng với đề tài: **"Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực tích hợp trên thiết bị nhúng ESP32"**. Đồ án này tập trung hiện thực hóa giải pháp Edge AI (Trí tuệ nhân tạo tại biên) xử lý hoàn toàn Offline trực tiếp trên dòng vi điều khiển giá rẻ ESP32-S3 nhằm phục vụ các ứng dụng nhà thông minh và kiểm soát ra vào bảo mật cao."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Sau đây, em xin phép chuyển sang Slide số 2 để đi qua nội dung tổng quát của bài thuyết trình hôm nay."

SLIDE 2: NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Danh mục 5 phần chính: 1. Tổng quan đề tài; 2. Cơ sở lý thuyết; 3. Phân tích và thiết kế hệ thống; 4. Kết quả thực nghiệm; 5. Kết luận và hướng phát triển.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Bài thuyết trình của nhóm chúng em được cấu trúc thành 5 chương chính tương ứng với logic triển khai đồ án:

- **Chương 1:** Tổng quan đề tài - Đặt vấn đề và tính cấp thiết của Edge AI.
- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết - Phân tích thuật toán MTCNN, MobileNetV2 và kỹ thuật lượng hóa INT8.
- **Chương 3:** Phân tích và thiết kế hệ thống - Chi tiết sơ đồ nguyên lý phần cứng và phân luồng phần mềm FreeRTOS.
- **Chương 4:** Kết quả thực nghiệm - Đánh giá hiệu năng và các mốc thời gian đo đạc thực tế từ log.
- **Chương 5:** Kết luận và hướng phát triển - Nhìn nhận hạn chế và lộ trình nâng cấp hệ thống."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Đầu tiên, chúng ta sẽ bước vào Chương 1 - Tổng quan đề tài."

SLIDE 3: 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Đặt vấn đề; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Kính thưa Hội đồng, các giải pháp nhận diện khuôn mặt hiện nay phần lớn đều dựa vào **Điện toán đám mây (Cloud AI)**. Tuy nhiên, kiến trúc này bộc lộ những điểm yếu chí mạng:

1. **Độ trễ cao:** Do phải tải luồng video thô lên Server qua Internet.
 2. **Rủi ro quyền riêng tư:** Truyền tải dữ liệu sinh trắc học cá nhân lên Cloud có nguy cơ bị đánh cắp hoặc rò rỉ.
 3. **Lệ thuộc vào mạng:** Mất kết nối Internet hoặc rút Wi-Fi sẽ làm tê liệt toàn bộ hệ thống mở khóa cửa.
- Do đó, mục tiêu của đề tài là xây dựng một thiết bị biên tự chủ sử dụng chip **ESP32-S3**, có khả năng chụp ảnh bằng camera OV3660, hiển thị lên LCD ST7789 và chạy suy luận AI cục bộ, phản hồi điều khiển khóa từ qua giao thức **ESP-NOW** siêu nhanh mà không cần Internet (Offline Mode). Đối tượng nghiên cứu chính là vi điều khiển lõi kép LX7 xung nhịp 240MHz tích hợp tập lệnh SIMD cùng các mô hình mạng nơ-ron thu gọn."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Để giải quyết bài toán chạy AI trên một chip nhúng siêu nhỏ, chúng em đã khảo sát và dựa trên các cơ sở lý thuyết sau."

SLIDE 4: 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

3 khối lý thuyết cốt lõi: MTCNN (Phát hiện & Căn chỉnh); MobileNetV2 (Trích xuất đặc trưng 128D); INT8 Quantization (Nén mô hình giảm 4 lần bộ nhớ).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Nhằm triển khai thị giác máy tính tại biên (Edge AI) hiệu quả, chúng em kết hợp ba nền tảng lý thuyết:

- Thứ nhất, mạng **MTCNN** để phát hiện hộp bao khuôn mặt và căn chỉnh tư thế dựa trên 5 điểm mốc lập thể.
- Thứ hai, kiến trúc mạng nơ-ron **MobileNetV2** (được tinh chỉnh thành **MobileFaceNet**) nhằm trích xuất vector đặc trưng 128 chiều tối giản nhưng có độ phân biệt cực kỳ cao.
- Thứ ba, kỹ thuật lượng hóa **INT8 Quantization** để nén trọng số mô hình từ số thực 32-bit (FP32) xuống số nguyên 8-bit (INT8), giúp chạy trực tiếp trên tập lệnh tăng tốc phần cứng của ESP32-S3."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Hãy cùng đi sâu vào chi tiết của từng thành phần lý thuyết, bắt đầu với mạng MTCNN."

SLIDE 5: 2.1. THUẬT TOÁN MTCNN

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Sơ đồ kiến trúc 3 lớp nối tầng của MTCNN: P-Net (Proposal), R-Net (Refine), O-Net (Output).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Mạng MTCNN hoạt động theo cơ chế nối tầng (Cascade) qua 3 giai đoạn:

1. **P-Net (Proposal Network):** Ảnh gốc được quét qua một tháp ảnh (Image Pyramid) với nhiều kích thước khác nhau. P-Net (một mạng tích chập hoàn toàn - FCN) đề xuất nhanh các vùng chứa khuôn mặt tiềm năng và loại bỏ bớt vùng trống bằng thuật toán triệt tiêu cực đại cục bộ NMS.
2. **R-Net (Refine Network):** Tiếp tục nhận đầu vào từ P-Net để lọc bỏ các hộp bao sai (false positives), tinh chỉnh và hồi quy lại tọa độ hộp bao chặt chẽ hơn.
3. **O-Net (Output Network):** Giai đoạn cuối cùng và khắt khe nhất, xác định độ tin cậy khuôn mặt và trích xuất ra tọa độ **5 điểm mốc lập thể** gồm: 2 mắt, 1 mũi và 2 khóe miệng. Nhờ 5 điểm mốc này, hệ thống thực hiện phép biến đổi affine xoay thẳng khuôn mặt (Face Alignment) trước khi đưa vào nhận dạng."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Sau khi khuôn mặt đã được căn chỉnh chuẩn xác, nó sẽ được đưa vào mạng trích xuất đặc trưng MobileNetV2 ở slide tiếp theo."

SLIDE 6: 2.2. KIẾN TRÚC MOBILENETV2 (Đặc tả chi tiết phần trống trên slide)

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Sơ đồ khối Inverted Residual và Linear Bottleneck của MobileNetV2 (như bản vẽ kỹ thuật).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"MobileNetV2 là kiến trúc CNN siêu nhẹ tối ưu hóa cho thiết bị di động và nhúng nhờ ba đặc điểm toán học:

- **Depthwise Separable Convolutions:** Chia phép chập tiêu chuẩn thành chập chiều sâu (3x3 Depthwise) và chập điểm (1x1 Pointwise), giúp giảm lượng tính toán từ 8 đến 9 lần mà không làm sụt giảm độ chính xác.
- **Inverted Residual Block (Nhánh dư đảo ngược):** Đi từ số kênh **Mỏng** $\rightarrow$ **Dày** $\rightarrow$ **Mỏng** (ngược với ResNet truyền thống). Nó mở rộng số kênh lên gấp 6 lần ở lớp trung gian để trích xuất đặc trưng phong phú, sau đó nén lại ở lớp đầu ra.
- **Linear Bottleneck:** Lớp chập 1x1 cuối cùng của khối sử dụng kích hoạt tuyến tính (Linear Activation) thay vì ReLU6 để tránh hiện tượng mất mát thông tin trong không gian số chiều thấp.

Đối với nhận diện khuôn mặt, chúng em sử dụng biến thể **MobileFaceNet** dùng lớp Global Depthwise Convolution (GDConv) thay thế cho Global Average Pooling (GAP) truyền thống để giữ lại thông tin không gian vị trí khuôn mặt, giúp mô hình đạt độ chính xác tương đương các mạng lớn với chưa đầy 1 triệu tham số."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Để chạy mô hình này trên chip nhúng, bước bắt buộc tiếp theo là thực hiện lượng hóa INT8."

SLIDE 7: 2.3. LƯỢNG HÓA INT8 QUANTIZATION

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Sơ đồ chuyển đổi ma trận số thực FP32 (các số thực như 0.34, 3.75, 5.64) sang ma trận số nguyên INT8 (64, 134, 217).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Lượng hóa sau huấn luyện (Post-Training Quantization - PTQ) là quá trình ánh xạ các trọng số và giá trị kích hoạt từ dạng số thực dấu phẩy động 32-bit (FP32) sang số nguyên 8-bit (INT8) trong dải từ -128 đến 127.

Chúng em sử dụng công cụ **ESP-PPQ** và tập dữ liệu hiệu chuẩn (Calibration Dataset) gồm 100-200 ảnh khuôn mặt để tìm biên độ giá trị động tối ưu. Kỹ thuật này mang lại 3 ưu điểm lớn:

- Tiết kiệm bộ nhớ:** Dung lượng mô hình giảm đi 4 lần (từ ~4MB xuống còn ~1MB), vừa vặn để lưu trữ trên Flash và chạy trong RAM.
- Tăng tốc phần cứng:** Chuyển các phép toán nhân số thực phức tạp thành phép toán số nguyên, kích hoạt trực tiếp tập lệnh xử lý vector SIMD trên lõi LX7 của ESP32-S3.
- Lượng hóa an toàn:** Sử dụng hàm kích hoạt **ReLU6** giới hạn giá trị tối đa ở mức 6.0 giúp giảm thiểu tối đa sai số lượng hóa."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang Chương 3 để xem cách thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm."

SLIDE 8: 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Tiêu đề chương 3. Ba đầu mục: Thiết kế kiến trúc tổng thể; Thiết kế phần cứng; Thiết kế phần mềm.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Trong chương này, chúng em sẽ trình bày cách thiết kế phân tán hệ thống thành 3 lớp, quy hoạch sơ đồ nguyên lý nối chân vật lý của vi điều khiển, và thiết kế phần mềm đa nhiệm FreeRTOS sử dụng cơ chế bảo vệ Mutex để đồng bộ hóa trạng thái giữa hai nhân CPU."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Trước hết, hãy cùng nhìn vào sơ đồ kiến trúc tổng thể 3 lớp."

SLIDE 9: 3.1. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Sơ đồ kiến trúc 3 lớp: Lớp Biên (Edge Device ESP32-S3), Lớp Cơ sở dữ liệu (NVS/SQLite) và Lớp Máy chủ trung tâm (Flask Server).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tán nhằm đảm bảo tính độc lập:

- **Lớp Biên (Edge Layer):** Trực tiếp thu nhận ảnh, hiển thị màn hình LCD, thực thi mô hình AI cục bộ và phát tín hiệu mở khóa qua ESP-NOW.
- **Lớp Cơ sở dữ liệu (Database Layer):** Lưu trữ nhị phân các vector 128 chiều đặc trưng của khuôn mặt trực tiếp trong phân vùng Flash (NVS) của ESP32-S3, đồng thời đồng bộ hóa với SQLite trên máy chủ.
- **Lớp Máy chủ trung tâm (Central Server Layer):** Lập trình bằng Python Flask để làm Dashboard quản lý, ghi nhật ký sự kiện, đồng bộ hóa IP thiết bị qua giao thức UDP Auto-Discovery ở cổng 8090, nhận UDP logs ở cổng 8091 và kích hoạt nạp cập nhật Firmware OTA từ xa."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Tiếp theo là thiết kế phần cứng chi tiết của lớp Biên."

SLIDE 10: 3.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Bảng quy hoạch chân GPIO của ESP32-S3 với Camera OV3660, LCD ST7789, Relay và Button. Hình ảnh sơ đồ nguyên lý chia làm 4 blocks: nguồn, MCU, LCD và Camera.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Đây là sơ đồ nguyên lý phần cứng của thiết bị biên do chúng em thiết kế. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 WROOM-1 làm trung tâm. Để đáp ứng băng thông lớn khi truyền dữ liệu hình ảnh, chúng em kết nối:

- Camera OV3660 giao tiếp qua bus dữ liệu song song DVP 8-bit (từ chân D0-D7 ánh xạ vào các GPIO từ 9 đến 18) kết hợp bus SCCB cấu hình I2C trên GPIO 4 và 5.
- Màn hình LCD ST7789 giao tiếp qua chuẩn SPI2 tốc độ cao (MOSI trên GPIO 38, SCLK trên GPIO 47).
- Các tín hiệu điều khiển Relay mở cửa được nối với GPIO 19 thông qua cách ly quang Opto để chống nhiễu ngược từ cuộn dây khóa từ.
- Nút bấm ngắt ngoài Enroll nối với GPIO 0. Nguồn điện tổng được ổn áp xuống mức 3.3V cấp riêng cho lõi MCU và camera bằng IC LDO AMS1117 nhằm triệt tiêu nhiễu sóng RF khi Wi-Fi hoạt động."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Để bảo vệ phần cứng này, chúng em đã thiết kế vỏ hộp 3D chuyên dụng."

SLIDE 11: THIẾT KẾ 3D VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Ba hình ảnh thiết kế CAD vỏ hộp và bố trí camera, màn hình LCD phía trong hộp.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Nhằm đảm bảo thiết bị có kích thước nhỏ gọn và thẩm mỹ cao, chúng em đã dựng mô hình 3D vỏ hộp bằng phần mềm CAD. Thiết bị được chứa sẵn cổng cắm Type-C cấp nguồn, khe nối dây điều khiển khóa từ và rãnh đối lưu nhiệt. Vỏ hộp được in bằng công nghệ in 3D với chất liệu nhựa **PETG**. Nhựa PETG được chọn lựa vì có khả năng chịu nhiệt liên tục lên đến 80°C và bền cơ học cao, giúp bảo vệ an toàn cho bo mạch khi chip ESP32-S3 tỏa nhiệt từ 45 đến 50 độ C lúc tính toán AI liên tục."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Và đây là hình ảnh sản phẩm thực tế sau khi lắp ráp và hoàn thiện."*

SLIDE 12: SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THIỆN

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Ba ảnh chụp sản phẩm thực tế: bên trong hộp đi dây gọn gàng, mặt trước thiết bị hiển thị LCD sáng rõ và mặt sau hộp được đóng nắp vít an toàn.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Kính thưa Hội đồng, đây là prototype hoàn chỉnh của hệ thống. Linh kiện được hàn và cố định chắc chắn trên đế nhựa in 3D, dây bus camera được bố trí đi gọn gàng để tránh gây nhiễu tín hiệu. Thiết bị có ngoại hình vuông vắn, màn hình hiển thị trực quan và ống kính camera đặt ở vị trí trung tâm để bắt hình tốt nhất. Thiết bị đã sẵn sàng để lắp đặt treo tường tại các văn phòng hoặc căn hộ."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Tiếp theo, em xin trình bày về kiến trúc phân lớp phần mềm chạy bên trong thiết bị này."

SLIDE 13: 3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ PHÂN LUỒNG FREERTOS

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Sơ đồ phân tầng phần mềm: Application Layer (app_main, ai_task), Middleware Services (web, discovery, espnow, ota, storage), Hardware Drivers (camera, lcd, button, littlefs, wifi).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Phần mềm nhúng được lập trình bằng C++ trên nền tảng FreeRTOS theo cơ chế đa nhiệm phân chia trên hai nhân vật lý:

- **Core 0 (PRO_CPU):** Chạy vòng lặp chụp ảnh camera (`Capture Loop`) với tốc độ cao, hiển thị giao diện và vẽ khung bounding box lên LCD, đồng thời đảm nhận kết nối Wi-Fi, stream video mjpeg và lắng nghe UDP.
- **Core 1 (APP_CPU):** Khởi chạy `ai_task` nhận con trỏ frame buffer từ hàng đợi `xQueueFrame` để chạy mô hình AI (MTCNN, MobileNetV2, so sánh vector Euclid, kích hoạt ESP-NOW).

Hai nhân này chia sẻ trạng thái thông qua cấu trúc dữ liệu `shared_faces` được đồng bộ hóa và bảo vệ chặt chẽ bởi khóa `Mutex` `xFaceMutex`. Nhờ cơ chế này, tốc độ vẽ LCD không bị ảnh hưởng bởi tác vụ AI nặng, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng lag hay đóng băng màn hình."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Sau khi hoàn thành tích hợp, chúng em đã tiến hành các thực nghiệm thực tế để đánh giá hiệu năng."

SLIDE 14: 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM - LOG HỆ THỐNG

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Ảnh chụp log quá trình nhận diện thực tế trên terminal: Phát hiện người lạ (Detect: 71 ms, Recog: 742 ms), Nhận diện người quen (Detect: 71 ms, Recog: 748 ms), chỉ số similarity đạt 0.81 - 0.85 vượt ngưỡng 0.80.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Chương 4 trình bày các số liệu đo đạc thực nghiệm. Trên màn hình là ảnh chụp log chạy thực tế của hệ thống. Chúng em nhận thấy:

- Thời gian phát hiện khuôn mặt (Detect) chỉ mất khoảng ****71 mili-giây**** (nhờ ảnh đầu vào được downsampling từ 320x240 xuống 160x120 trước khi đưa vào P-Net).
- Thời gian trích xuất vector và đối so khớp (Recog) mất khoảng ****745 mili-giây****.
- Điểm tương đồng đối sánh của người dùng hợp lệ đạt từ ****0.81 đến 0.85****, vượt ngưỡng an toàn thiết lập là 0.80, giúp hệ thống ra quyết định mở cửa chính xác tuyệt đối."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Để thấy rõ hiệu quả của các bước tối ưu hóa, xin mời Hội đồng cùng xem bảng so sánh hiệu năng qua các giai đoạn."

SLIDE 15: 4.2. SO SÁNH HIỆU NĂNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỐI ƯU HÓA

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Bảng so sánh 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (Chưa tối ưu), Giai đoạn 2 (Tối ưu phần cứng), Giai đoạn 3 (Tối ưu lượng hóa PPQ). Các tham số: Xung nhịp, PSRAM, Cache, GCC, Model, Detect, Recog, E2E, FPS.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Đây là bảng số liệu so sánh cực kỳ quan trọng thể hiện hiệu quả của quá trình tối ưu hóa:

- **Giai đoạn 1 (Bản build gỡ lỗi chưa tối ưu):** CPU chạy 160MHz, PSRAM ở chế độ Quad SPI, biên dịch ở mức `-Og` và mô hình mắc lỗi Exponent khiến phần mềm phải tự tính toán. Thời gian Recog mất tới **14.07 giây**, hệ thống gần như đứng yên ở mức 0.07 FPS.
- **Giai đoạn 2 (Tối ưu phần cứng):** Nâng CPU lên tối đa 240MHz, PSRAM sang chế độ Octal OPI 80MHz bằng thông rộng, bật 64KB D-Cache và tối ưu hóa GCC `-O2`. Độ trễ Recog giảm xuống còn **2.73 giây** (đạt 0.36 FPS).
- **Giai đoạn 3 (Vá lỗi mô hình bằng PPQ):** Sau khi dùng công cụ PPQ sửa lỗi cấu trúc lớp chập nhân để kích hoạt bộ tăng tốc vector SIMD (ESP-NN), thời gian Recog giảm vượt bậc chỉ còn **745 mili-giây**, đưa tổng độ trễ chu kỳ toàn trình xuống **828 mili-giây** (tăng tốc độ lên **17 lần** so với Giai đoạn 1, đạt 1.21 FPS khi có người).

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Dựa vào các trạng thái hoạt động khác nhau, tốc độ khung hình FPS cũng biến thiên tương ứng."

SLIDE 16: 4.3. KHUNG HÌNH (FPS) THEO KỊCH BẢN HOẠT ĐỘNG

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Bảng so sánh kịch bản: Không có người (Idle) vs Có người (Nhận diện). Thời gian chu kỳ, FPS và mô tả.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Tốc độ khung hình thực tế của thiết bị biến thiên theo hai kịch bản:

1. **Kịch bản không có người (Idle):** Hệ thống chỉ chạy luồng chụp ảnh và phát hiện khuôn mặt nhanh. Chu kỳ chỉ mất **82 mili-giây**, đạt tốc độ hiển thị cực kỳ mượt mà ở mức **~12.2 FPS**. Chế độ này giúp tiết kiệm tối đa điện năng và băng thông PSRAM.
2. **Kịch bản có người (Nhận diện):** Hệ thống kích hoạt toàn bộ pipeline bao gồm cả trích xuất đặc trưng MobileNetV2 và truy vấn CSDL. Chu kỳ xử lý kéo dài **828 mili-giây** ($\approx 1.21 \text{ FPS}$). Tuy nhiên, nhờ cơ chế đa luồng FreeRTOS, khung hiển thị LCD và camera stream vẫn phản hồi mượt mà không bị treo."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Cuối cùng, em xin chuyển sang Chương 5 để rút ra kết luận và định hướng phát triển."

SLIDE 17: 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Hai khối nội dung: Kết quả đạt được và Hướng phát triển trong tương lai.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Đồ án của chúng em đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra:

- Hoàn thành hệ thống nhận diện khuôn mặt chạy ngoại tuyến (Offline) hoàn toàn trên ESP32-S3 với chi phí cực thấp.

- Ứng dụng thành công kỹ thuật lượng hóa INT8 thu nhỏ mô hình 4 lần.

- Thiết kế vỏ hộp bảo vệ in 3D nhựa PETG bền bỉ.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế: Nhận dạng kém khi ngược sáng mạnh và có nguy cơ bị giả mạo bằng ảnh in 2D tĩnh do thiếu tính năng phát hiện thực thể sống.

Hướng phát triển tiếp theo của nhóm là:

1. Tối ưu hóa lượng hóa toàn phần để đưa độ trễ nhận diện xuống dưới 500ms.

2. Tích hợp camera hồng ngoại (IR) và thuật toán phân tích nháy mắt để chống giả mạo sinh trắc học.

3. Thiết kế bo mạch PCB công nghiệp tích hợp nguyên khối để tăng độ bền 24/7."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Đây là các nguồn tài liệu tham khảo chính mà nhóm chúng em đã sử dụng trong suốt quá trình làm đồ án."

SLIDE 18: TÀI LIỆU THAM KHẢO

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Danh sách 5 tài liệu tham khảo khoa học uy tín quốc tế bao gồm: nghiên cứu MobileFaceNets (Chen và cộng sự), ESP-DL User Guide, MCUNet (Lin và cộng sự), MobileNetV2 (Sandler và cộng sự), và tài liệu về kỹ thuật lượng hóa mạng neural (Jacob và cộng sự).

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Nhóm chúng em đã thực hiện nghiên cứu dựa trên các công bố khoa học uy tín về học sâu trên thiết bị di động như bài báo gốc MobileFaceNets và MobileNetV2 của tác giả Sandler trên kỷ yếu CVPR, kết hợp với các tài liệu kỹ thuật chính thống về thư viện ESP-DL của Espressif Systems để đảm bảo mã nguồn C++ được tối ưu hóa chuẩn xác nhất."

[LỜI DẪN CHUYỂN SLIDE]

"Và slide cuối cùng, chúng em xin phép lắng nghe câu hỏi từ Thầy/Cô."

SLIDE 19: HỎI VÀ ĐÁP (Q&A)

[HÌNH ẢNH HIỂN THỊ TRÊN SLIDE]

Dòng chữ lớn: "HỎI VÀ ĐÁP" kèm hình vẽ biểu tượng dấu hỏi chấm.

[KỊCH BẢN NÓI (SPEAKER NOTES)]

"Đến đây, bài báo cáo đồ án của nhóm chúng em xin được phép kết thúc. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy ThS. Phan Đình Duy đã tận tình định hướng và giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này. Kính mong nhận được các ý kiến nhận xét, góp ý và câu hỏi từ quý Thầy/Cô trong Hội đồng để nhóm chúng em hoàn thiện đề tài tốt hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn!"